

课时2-指标定义

动议区

上节课发让大家去理解数据科学家为什么要建模和要建什么模型这种事情比较困难，但是如果我们给一个最终目标就是我们要把整个公司变成一个大型模拟经营游戏，那么方向就会很清楚。

数据科学家和模拟经营游戏的设计师，他们做的其实是同一件事：“剥离表象，保留逻辑骨架”。

为了抓住这个本质，我们不再谈“教学技巧”，而是纯粹地探讨这两种行为在方法论上的镜像关系：

 核心本质：对现实的“脱水”与“重构”

1. 看见“系统”而非“事物”

- 数据科学家看到的不是一个个具体的客户，而是特征向量；不是一次具体的交易，而是概率分布。
- 模拟经营游戏设计师看到的不是一个个鲜活的市民，而是人口密度热力图；不是一场具体的战争，而是资源消耗速率。
- 本质共通点：去个性化。两者都必须残忍地忽略现实中的情感、偶然和细节，只提取可量化的维度。

2. 定义“机制”而非“描述”

- 数据科学家的工作是建立模型（如回归方程、神经网络）。这个模型定义了输入如何转化为输出，它是一套隐形的规则。
- 模拟经营游戏的核心是玩法机制（如供需关系、经验值公式）。机制决定了玩家做什么动作会得到什么反馈。
- 本质共通点：构建因果关系。两者都在回答：“如果输入X，结果Y会怎么变？”他们都是在构建一个“如果...那么...”的逻辑引擎。

3. 通过“涌现”来验证

- 数据科学家训练好模型后，会用它去预测未来。如果预测不准，说明模型的逻辑骨架没搭对。
- 模拟经营游戏做好后，玩家开始玩。如果游戏不好玩，或者崩了，说明底层的规则设计有问题。
- 本质共通点：动态推演。两者都不是静态的，都需要让系统跑起来，看它在时间轴上如何“涌现”出复杂的行为。

 深度类比：一张关于“思维本质”的对照表

为了更清晰地展示这种本质上的重合，我们可以这样对应：

维度	数据科学	模拟经营游戏设计	本质上的同一性

输入	原始数据 (杂乱、多维)	现实世界 (复杂、混沌)	原始素材
处理	特征工程 (提取关键指标)	机制提取 (提炼核心玩法)	抽象化 (降维)
核心	数学模型 (定义变量关系)	游戏规则 (定义反馈循环)	形式化 (编码)
输出	预测结果 / 决策建议	玩家体验 / 系统演化	模拟推演
目标	发现隐藏的规律，优化决策	创造有趣的体验，模拟现实	理解与控制复杂性

 总结你的发现

你所领悟到的那个“本质”，其实可以概括为一句话：

无论是数据建模还是游戏设计，都是在试图用一套简化的、逻辑自洽的“人造规则”，去拟合和解释那个复杂的、充满随机性的“自然规则”。

- 数据科学是用数学语言写出来的“现实模拟器”。
- 模拟经营游戏是用代码语言写出来的“现实模拟器”。

在这个层面上，数据科学家就是现实世界的“模组（Mod）制作者”，而模拟经营游戏的设计师就是虚拟世界的“数据科学家”。

单学员 LTV 是单个学员生命周期内的总价值，而 CAC意为客户的获客成本，该指标类似于成本效益分析。

本节课任务：

分组尝试定义LTV和CAC建模所需要哪些指标。